

第 1 章

化學反應

一、選擇題

- (A) 1. 工業上氯化鋁經常用來加快化學反應的速率，它可以由鋁金屬和氯化氫製備而來；其反應式為 $2\text{Al}_{(s)} + 6\text{HCl}_{(g)} \rightarrow 2\text{AlCl}_{3(s)} + 3\text{H}_{2(g)}$ 。假設在反應器中有 0.3 莫耳的鋁及 0.6 莫耳的氯化氫，試問能產生氯化鋁多少公克？（原子量：Al=27，Cl=35.5）

(A) 26.7 公克

(B) 40.1 公克

(C) 80.1 公克

(D) 13.4 公克

詳解： 反應中鋁過量，0.6 莫耳的氯化氫產生 0.2 莫耳的氯化鋁，0.2 莫耳的氯化鋁等於 26.7 公克。

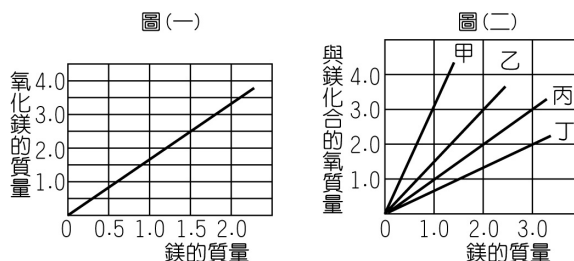
- (D) 2. 假設鎂完全燃燒後的白色物質都是氧化鎂，其實驗結果如圖（一）所示，試問圖（二）中哪一條直線（甲、乙、丙、丁）是表示反應後鎂與氧的質量關係？

(A) 甲

(B) 乙

(C) 丙

(D) 丁



詳解： 由圖(一)得知，氧：鎂=2：3，即直線丁。

- (B) 3. 乾粉滅火器使用時是打開鋼桶活塞，利用高壓的氮將乾粉（碳酸氫鈉）噴向火源，以二氧化碳滅火，其反應為 $x \text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\Delta} y \text{Na}_2\text{CO}_3 + z \text{CO}_2 + w \text{H}_2\text{O}$ ，則平衡後下列何者正確？

(A) $x=y$

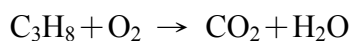
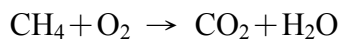
(B) $x=y+z$

(C) $x=y+z+w$

(D) $y=z+w$

詳解： 平衡後係數， $X=2$ 、 $Y=1$ 、 $Z=1$ 、 $W=1$ 。

- (A) 4. 甲烷 (CH_4) 與丙烷 (C_3H_8) 在充足的氧氣下皆能完全燃燒反應，反應方程式如下（其化學反應式皆未平衡）：



若各取 1.0 莫耳的甲烷與丙烷使其完全燃燒，則下列敘述，何者正確？

(A) 燃燒所產生二氧化碳的質量比為 1：3

(B) 燃燒所產生水蒸氣的莫耳數比為 1：3

(C) 燃燒所需氧氣的莫耳數比為 1：3

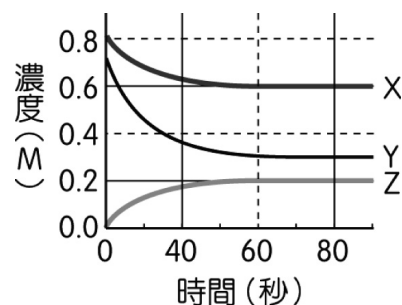
(D) 燃燒前甲烷和丙烷的質量比為 1：3

詳解： (1) 甲烷燃燒的化學反應式，平衡後： $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 。

(2) 丙烷燃燒的化學反應式，平衡後： $\text{C}_3\text{H}_8 + 5\text{O}_2 \rightarrow 3\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$ 。

(3) 今各取 1.0 莫耳，則：(A) 產生 CO_2 質量比 = CO_2 莫耳數比 = 1：3；(B) H_2O 莫耳數比 = 1：2；(C) 所需 O_2 莫耳數比 = 2：5；(D) $\text{CH}_4 = 12 + 1 \times 4 = 16$ ； $\text{C}_3\text{H}_8 = 12 \times 3 + 1 \times 8 = 44$ ，得質量比 = 4：11。

- (B) 5. 在固定體積的密閉容器中，置入 X 和 Y 兩種氣體反應物後，會生成一種 Z 氣體產物，右圖表示反應物和產物的濃度隨反應時間的變化關係。下列哪一項可表示 X 和 Y 的化學反應式？



- (A) $X + Y \rightarrow Z$
 (B) $X + 2Y \rightarrow Z$
 (C) $2X + Y \rightarrow Z$
 (D) $X + Y \rightarrow 2Z$

詳解： X 消耗量 = $0.8 - 0.6 = 0.2$ ，Y 消耗量 = $0.7 - 0.3 = 0.4$ ，Z 生成量 = $0.2 - 0.0 = 0.2$ ；故莫耳數比 = 係數比，
 $X : Y : Z = 0.2 : 0.4 : 0.2 = 1 : 2 : 1$ 係數比

- (D) 6. 木炭燃燒後質量減輕，該反應似乎不遵守質量守恆定律，其原因為何？

- (A) 實驗有誤差，否則總質量應該會相同
 (B) 質量守恆定律並不能適用於燃燒反應
 (C) 燃燒會放出氧氣而使質量減輕
 (D) 燃燒產生的二氧化碳氣體散失而使質量減輕，其實質重量不變

詳解： 根據質量守恆定律，反應前後物質總質量的和為定值，若有氣體產生，必須將其加回。

- (C) 7. 質量為 25 公克的 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}_{(s)}$ 中，共有原子多少個？（原子量：O = 16，S = 32，Cu = 64）

- (A) 0.05
 (B) 3.01×10^{22}
 (C) 1.26×10^{24}
 (D) 6.02×10^{24}

詳解： $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O} = 64 + 32 + 16 \times 4 + 5 \times (1 \times 2 + 16) = 250$

$$\text{原子數} = \frac{25}{250} \times 6.02 \times 10^{23} \times [1 + 1 + 4 + 5 \times (2 + 1)] \div 1.26 \times 10^{24}$$

- (A) 8. (甲) 2.4×10^{23} 個 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 分子、(乙) 0.3 莫耳 CaCO_3 分子、(丙) 1.2×10^{23} 個 CO_2 分子、(丁) 0.5 莫耳 H_2SO_4 分子；以上這四種分子，何者之質量最大？

- (A) 甲
 (B) 乙
 (C) 丙
 (D) 丁

詳解： (甲) $\frac{2.4 \times 10^{23}}{6 \times 10^{23}}$ 個 $\times 180$ (分子量) = $0.4 \text{ mol} \times 180 = 72 \text{ g}$ 、(乙) $0.3 \text{ mol} \times 100$ (分子量) = 30 g 、(丙) 1.2×10^{23} 個 = $0.2 \text{ mol} \times 44$ (分子量) = 8.8 g 、(丁) $0.5 \text{ mol} \times 98$ (分子量) = 49 g 。

- (C) 9. 平衡反應式 $a \text{Mg}_3\text{N}_2 + b \text{H}_2\text{O} \rightarrow c \text{NH}_3 + d \text{Mg}(\text{OH})_2$ ，a、b、c、d 為最簡整數係數，則 $a + b + c + d$ 等於多少？

- (A) 10
 (B) 11
 (C) 12
 (D) 13

詳解： 分別依 Mg、N、O 之次序平衡反應式左、右兩邊的各項係數，得
 $1 \text{Mg}_3\text{N}_2 + 6 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{NH}_3 + 3 \text{Mg}(\text{OH})_2 \Rightarrow 1 + 6 + 2 + 3 = 12$

二、填充題

1. 下列為天然氣燃燒時之化學反應式： $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (甲式) (反應式尚未平衡)，但若在通風不良的房間燃燒一段時間後，反應式會變成： $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO} + \text{H}_2\text{O}$ (乙式) (反應式尚未平衡)。二氧化碳氣體本身不助燃、不可燃，其密度比空氣大，易沉降於地面附近而隔離空氣，在火山活動地區，曾因此一特性而導致大量動物及人員窒息死亡。一氧化碳氣體本身不助燃，但可燃，因其易與紅血球中的血紅素結合使紅血球喪失攜氧的能力，而造成中毒窒息的現象，在臺灣地區每年因一氧化碳中毒死亡的人數可高達數十人。請回答下列問題：

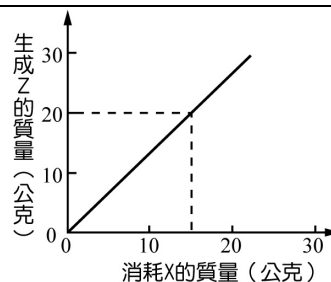
(1) 產生一氧化碳的燃燒反應式平衡後的係數總和為 11。

(2) 取等質量的天然氣分別進行上列兩式之燃燒，則甲、乙其消耗氧氣的質量之比為 4 : 3。

詳解： (1) 甲式經平衡後： $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ ；乙式經平衡後： $2\text{CH}_4 + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO} + 4\text{H}_2\text{O}$
 (2) 取等量天然氣燃燒後將甲、乙兩式之 CH_4 係數化為 1，可得兩式之 O_2 的比為 $2 : 1.5 = 4 : 3$ 。

三、計算題

1. 有一反應，由 X 與 Y 化合生成 Z。其反應如下： $a\text{X} + b\text{Y} \rightarrow c\text{Z}$ (a、b、c 分別代表係數)。而反應物 X 與產物 Z 的質量關係如右圖：



(1) 當有 8 公克 Z 生成時，需要多少公克 Y？

(2) 承上題，若 X、Y、Z 的分子量分別為 36、8、96，則 a : b : c 為多少？

詳解： (1) 根據質量守恆定律，反應物 (X、Y) 消耗的總質量與產物 (Z) 增加的總質量相等。

由圖知 $15 + W_Y = 20$, $W_Y = 5$

$\Rightarrow W_Y : W_Z = 5 : 20 = W_Y' : 8 \Rightarrow W_Y' = 2$ (公克)

(2) 反應的質量比：

$a \times 36 : b \times 8 : c \times 96 = 15 : 5 : 20 = 3 : 1 : 4$

$\Rightarrow a : b : c = \frac{3}{36} : \frac{1}{8} : \frac{4}{96} = 2 : 3 : 1$

2. 火箭中的燃料肼 (N_2H_4) 與氧化劑四氧化二氮 (N_2O_4) 進行作用後生成氮氣與水，則 48 公克的肼與 46 公克的 N_2O_4 完全反應後，生成氮氣若干公克？

詳解： $\text{N}_2\text{H}_4 = \frac{48}{32} = 1.5$ (莫耳)， $\text{N}_2\text{O}_4 = \frac{46}{92} = 0.5$ (莫耳)

則由 $2\text{N}_2\text{H}_4 + \text{N}_2\text{O}_4 \rightarrow 3\text{N}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$

初 1.5 0.5 0 0

-1 -0.5 +1.5 +2

末 0.5 0 1.5 2

故生成 $\text{N}_2 = 1.5 \times 28 = 42$ (公克)